Contrôle d'accès par badges RFID

Manuel complet d'utilisation du programme
Autorisation_Ouverture_Securisee_R4
Version sécurisée (clé + compteur dans le badge) · **Arduino UNO R4 Minima** (ou R4 WiFi) · lecteur MFRC522 · écran LCD 20×4 I2C

Sommaire

1. Présentation
2. Matériel et câblage
3. Installation du programme et clé maître
4. Comment les badges sont protégés
5. Première mise en service : le badge administrateur
6. Utilisation au quotidien
7. Ajouter, retirer ou réactiver des badges
8. Effacer toute la base (RAZ)
9. Signaux : LED, buzzer et écran
10. Réglages modifiables dans le programme
11. Le moniteur série
12. Organisation de la mémoire EEPROM
13. Dépannage
14. Sécurité et limites
15. PCB

1. Présentation

Ce programme commande l'ouverture d'une porte (gâche ou serrure électrique) à l'aide de badges RFID **MIFARE Classic**. Les badges autorisés sont mémorisés dans l'EEPROM de l'Arduino : ils sont conservés après une coupure de courant ou un nouveau téléversement.

- **Badge autorisé** : la porte s'ouvre pendant 10 secondes.
- **Badge inconnu, copié ou non authentique** : l'accès est refusé.
- **Protection contre la copie** : chaque badge reçoit une clé qui lui est propre et un compteur de passages signé. Un clone de l'UID est refusé, une copie complète est détectée et le badge est bloqué (chapitre 4).
- **Badge administrateur** : il sert à entrer dans le **mode programmation** pour ajouter, retirer ou réactiver des badges.
- **Bouton d'ouverture** : ouvre la porte depuis l'intérieur, sans badge.
- **Bouton RAZ** : efface toute la base de badges, au démarrage.
- Jusqu'à **791 badges** (en plus du badge administrateur), grâce aux 8 Ko de mémoire du R4.

> **À savoir :** le programme est « non bloquant » : le lecteur, le bouton d'ouverture, l'écran et les LED restent actifs en permanence, y compris pendant l'ouverture de la porte.

2. Matériel et câblage

Matériel nécessaire

- Une carte **Arduino UNO R4 Minima** (ou UNO R4 WiFi) : même format et mêmes broches que l'Uno R3.
- Un module lecteur RFID MFRC522 (RC522) et des badges **MIFARE Classic 1K** 13,56 MHz (porte-clés bleus ou cartes blanches des kits RC522 ; les NTAG ne conviennent pas).
- Un écran LCD avec module I2C (PCF8574). Le programme est prévu pour un afficheur 20 caractères × 4 lignes.
- Une LED RVB à cathode commune (ou trois LED rouge, verte, bleue) avec des résistances de **470 Ω à 1 kΩ** (broches du R4 limitées à 8 mA).
- Un buzzer (par un transistor s'il consomme plus de 8 mA).
- Deux boutons-poussoirs : ouverture de la porte et RAZ de la base.
- Pour la commande de la serrure : un MOSFET IRF3205 (Q1), une résistance de 10 kΩ (R2) et une diode 1N4007 (D1).
- Une alimentation 12 V (prise jack), qui alimente l'Arduino par VIN ainsi que la serrure.
- Une gâche ou serrure électrique 12 V, ou un relais 12 V.

À savoir : le brochage de l'UNO R4 Minima est identique à celui de l'Uno R3 : SPI sur D10 à D13, I2C sur A4/A5, prise jack et VIN au même endroit. Les schémas et le circuit imprimé de ce manuel, dessinés avec un Uno, s'appliquent tels quels.

Attention : les broches du R4 ne fournissent que **8 mA** (contre environ 20 mA sur l'Uno). Avec des résistances de 220 Ω, les LED dépassent cette limite : utilisez **470 Ω à 1 kΩ**. Un buzzer qui consomme plus de 8 mA doit être commandé par un transistor. La grille du MOSFET ne pose pas de problème.

Schéma de câblage général

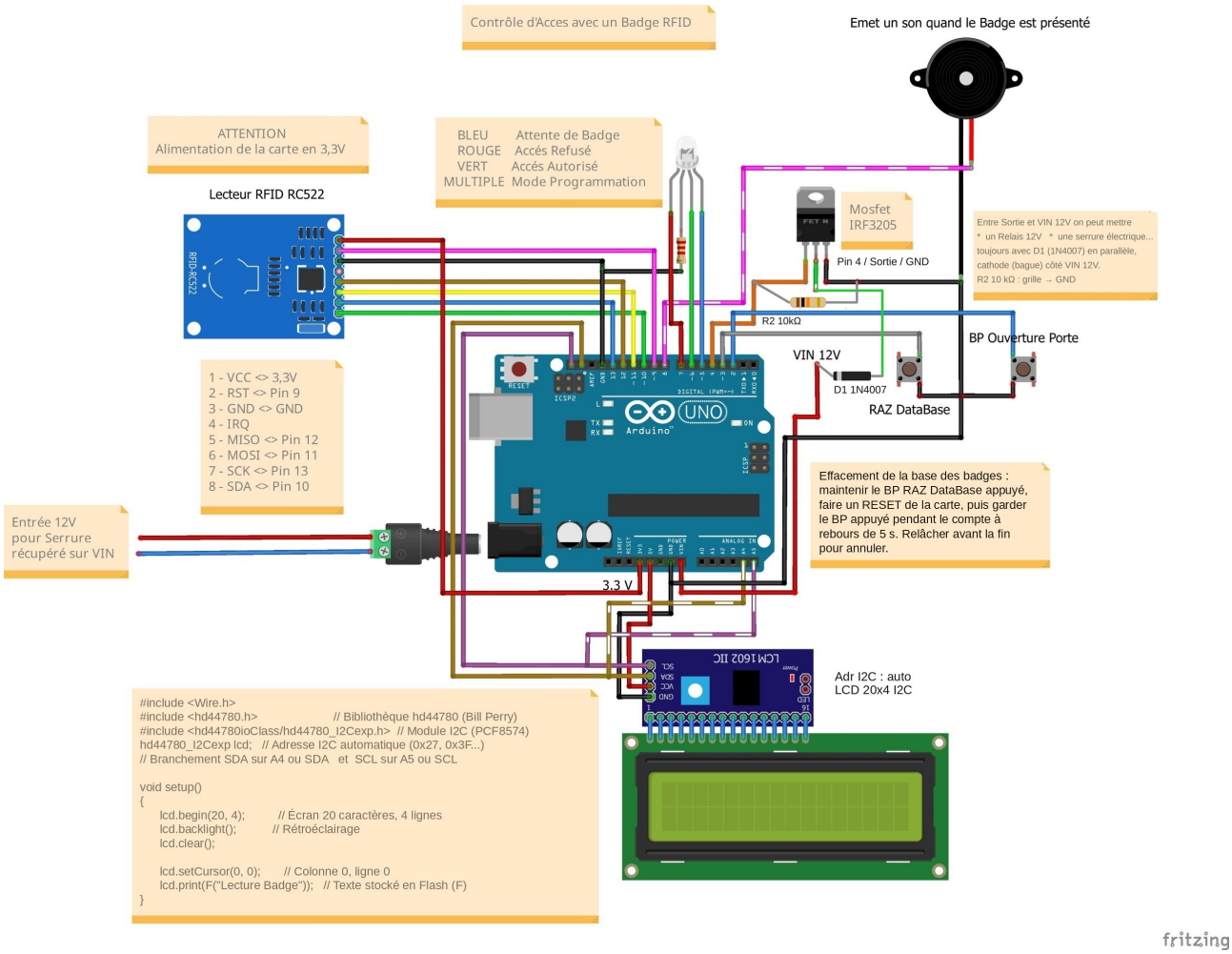


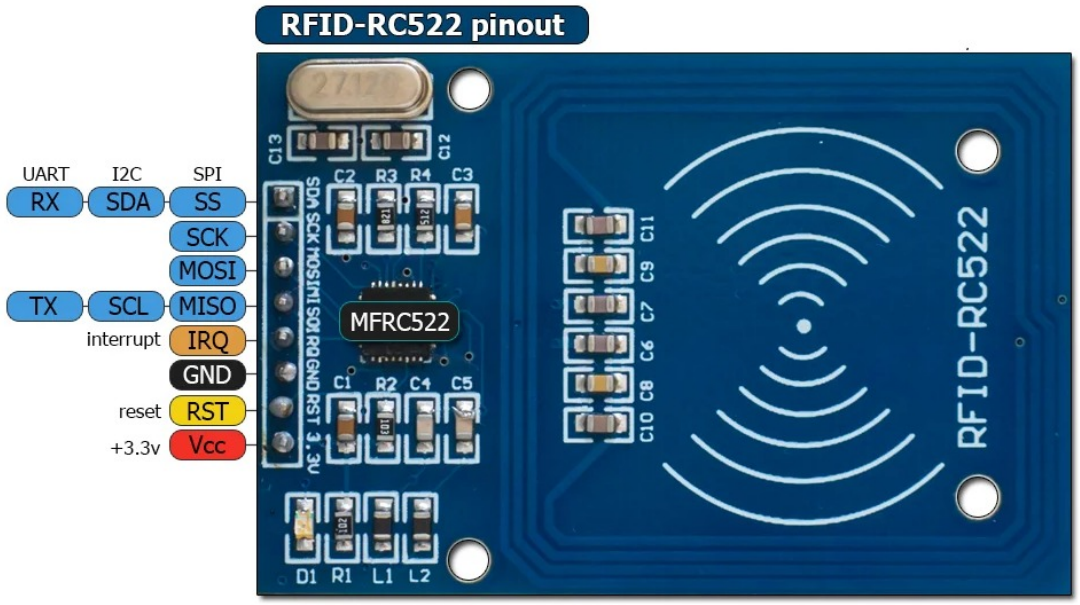
Schéma de câblage complet (Fritzing) : lecteur RC522, écran I2C, LED RVB, buzzer, boutons, MOSFET de commande avec R2 et D1, et entrée 12 V.

> **À savoir :** la note de code du schéma montre l'initialisation de l'écran avec la bibliothèque *hd44780* utilisée par le programme : *hd44780_I2Cexp lcd;* puis *lcd.begin(20, 4);*. L'adresse I2C du module (0x27, 0x3F…) est **détectée automatiquement** : il n'y a aucune adresse à régler.

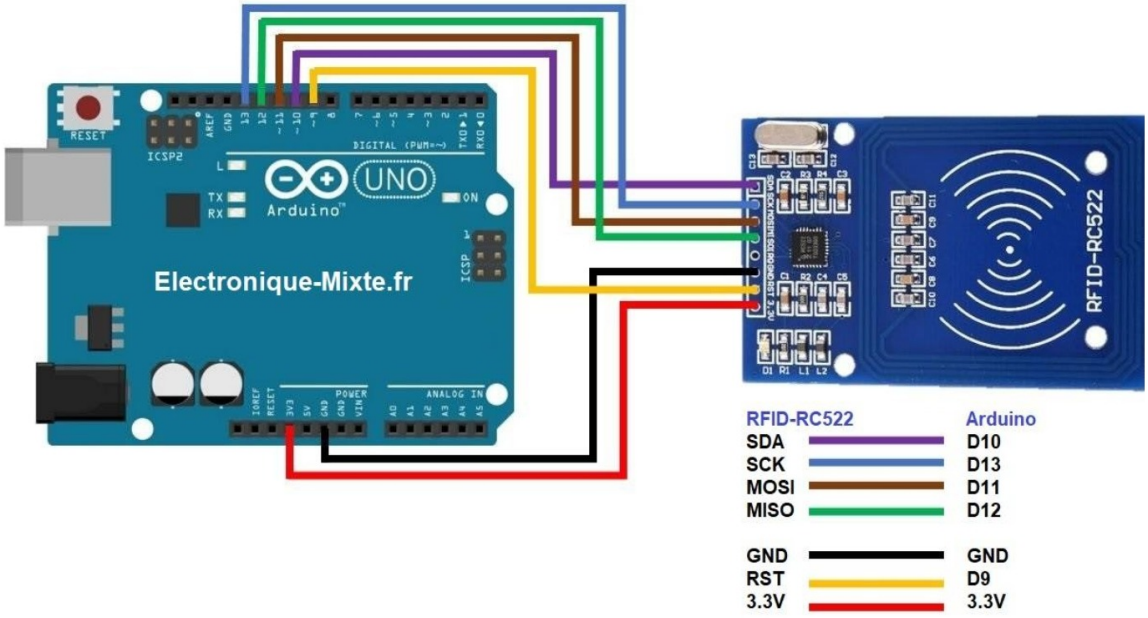
Raccordements

Élément	Broche Arduino	Remarque
Bouton d'ouverture	D2	Entre D2 et GND (résistance de tirage interne activée)
Bouton RAZ de la base	D3	Entre D3 et GND (résistance de tirage interne activée)
Commande serrure	D4	Grille du MOSFET IRF3205. HIGH = porte déverrouillée
LED bleue	D5	Résistance série de 470 Ω à 1 kΩ (8 mA maximum)
LED verte	D6	Résistance série de 470 Ω à 1 kΩ (8 mA maximum)
LED rouge	D7	Résistance série de 470 Ω à 1 kΩ (8 mA maximum)
LED cathode commune	GND	Broche « K COM » de la LED RVB
Buzzer	D8	
MFRC522 RST	D9	
MFRC522 SDA (SS)	D10	
MFRC522 MOSI	D11	
MFRC522 MISO	D12	
MFRC522 SCK	D13	
MFRC522 VCC	3,3 V	**Jamais sur 5 V**
MFRC522 GND	GND	
MFRC522 IRQ	—	Non connecté
LCD I2C SDA	A4	Adresse I2C détectée automatiquement
LCD I2C SCL	A5	
LCD I2C VCC / GND	5 V / GND	
Alimentation 12 V	Prise jack	Le R4 accepte 6 à 24 V ; le 12 V est disponible sur VIN
Serrure ou relais 12 V	VIN et drain du MOSFET	Commutée côté masse par le MOSFET

Le lecteur RFID RC522



Brochage du module RFID-RC522. Le programme utilise le bus SPI (SS, SCK, MOSI, MISO) ; la broche IRQ n'est pas utilisée.

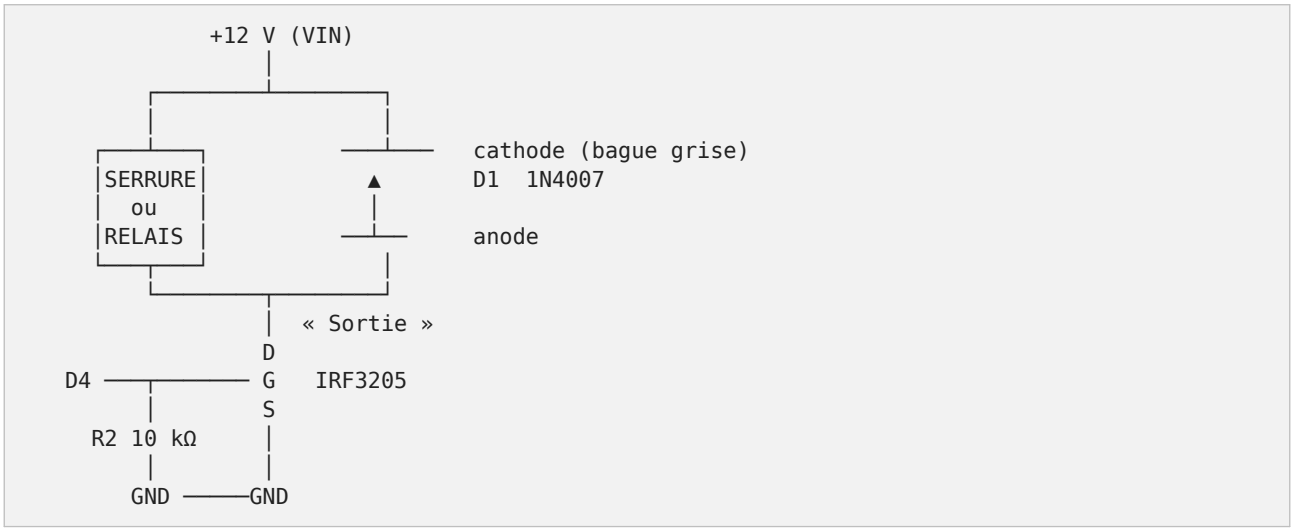


Raccordement du RC522 (identique sur l'UNO R4) : SDA › D10, SCK › D13, MOSI › D11, MISO › D12, RST › D9, GND › GND, 3,3 V › 3,3 V.

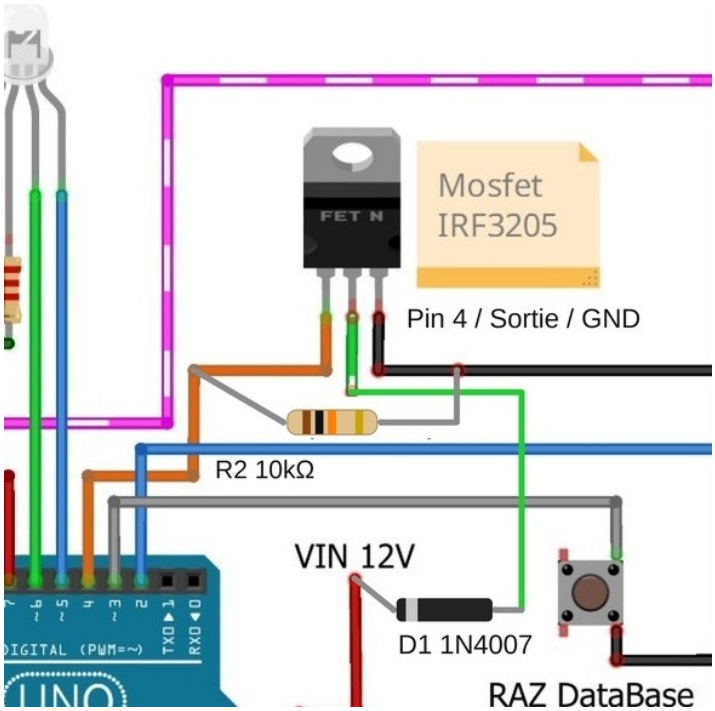
> **Attention :** le module MFRC522 s'alimente en **3,3 V**. Le brancher sur 5 V peut le détruire.

Commande de la serrure

La broche D4 ne peut fournir que quelques dizaines de milliampères : elle commande la serrure par l'intermédiaire du **MOSFET IRF3205**, monté en interrupteur côté masse. La résistance **R2** et la diode **D1** complètent cet étage.



- **Grille (G)** : reliée à D4.
- **R2 10 kΩ**, entre la grille et la masse : elle maintient le MOSFET bloqué (porte fermée) pendant le démarrage de l'Arduino, quand D4 n'est pas encore configurée en sortie.
- **Drain (D)** : relié au « − » de la serrure ou du relais, dont le « + » est relié au 12 V (VIN).
- **Source (S)** : reliée à la masse (GND).
- **D1 1N4007**, diode de roue libre, en parallèle sur la serrure ou la bobine du relais : **cathode (côté bague) sur le +12 V**, anode sur le drain.



Détail du schéma : D1 entre « Sortie » (drain) et VIN 12 V, cathode côté VIN ; R2 entre la grille et la source du MOSFET.

Rôle de la diode D1

Une gâche ou une bobine de relais est une inductance. Quand le MOSFET coupe, son courant ne peut pas s'arrêter instantanément : sans diode, la tension du drain monte à plusieurs dizaines, voire centaines de volts. Cette surtension use l'IRF3205 et crée des parasites qui peuvent faire redémarrer l'Arduino ou perturber le lecteur RC522 et l'écran. Avec D1, le courant tourne en boucle dans la bobine et la diode, et s'éteint en quelques millisecondes. Quand le MOSFET conduit, la diode est polarisée en inverse et n'a aucun effet.

	1N4148	1N4007
Courant permanent	0,2 A	**1 A**
Tension inverse	100 V	1000 V
Usage prévu	signal	redressement, roue libre

Au moment de la coupure, la diode encaisse tout le courant de la serrure (souvent 0,3 à 1 A) : la **1N4007** est le bon choix. La 1N4148 ne convient que pour un petit relais.

Attention : respectez le sens de D1. Montée à l'envers, elle court-circuite le 12 V à travers le MOSFET dès qu'il conduit, et la diode ou le MOSFET est détruit.

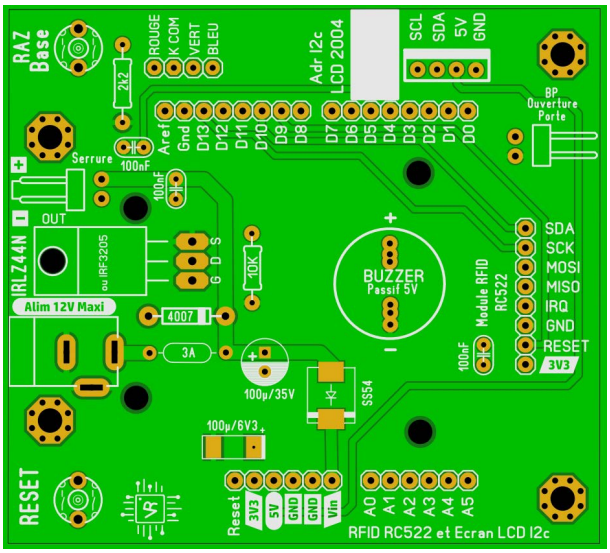
- Placez la diode au plus près de la charge : sur les bornes de la gâche, ou au minimum sur le bornier **OUT** du circuit imprimé.
- Elle est inutile avec un **module relais** du commerce, qui a déjà sa diode, et avec une serrure alimentée en courant alternatif.
- Option : une résistance de 100 à 220 Ω en série entre D4 et la grille limite le pic de courant à chaque commutation.

À savoir : la serrure n'est alimentée que si la carte est alimentée en 12 V par la prise jack. Branchée seulement en USB, la carte fonctionne mais la serrure ne s'ouvre pas.

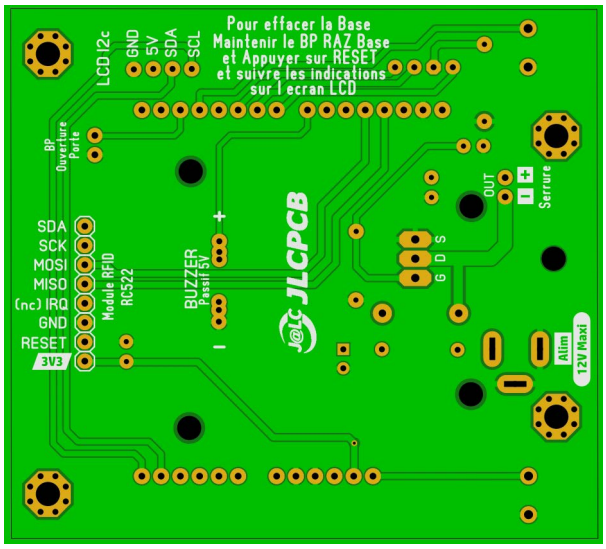
Attention : l'IRF3205 n'est pas un MOSFET « logique » : avec seulement 5 V sur la grille, il ne conduit pas pleinement. C'est suffisant pour un relais ou une petite gâche, mais avec un fort courant il peut chauffer. Dans ce cas, préférez un modèle logique au même brochage, comme l'**IRLZ44N**.

Circuit imprimé

Le montage peut être réalisé sur un circuit imprimé qui se monte directement sur l'Arduino Uno ou l'UNO R4, qui ont les mêmes connecteurs. On y trouve les boutons RAZ et RESET, le connecteur de la LED RVB (ROUGE, K COM, VERT, BLEU), le buzzer, le MOSFET IRF3205 avec sa résistance de 10 kΩ et sa diode (emplacement marqué 1N4148, où l'on monte de préférence une 1N4007, en perçant les trous à 1 mm si nécessaire), le connecteur du lecteur RC522, celui de l'écran LCD I2C (GND, 5V, SDA, SCL), le bornier d'entrée 12 V (VIN) et de sortie vers la serrure (OUT), ainsi que des connecteurs série (DTR, TX, RX, 5V, CTS, GND).



Côté composants, avec la sérigraphie



Tracé des pistes

3. Installation du programme

1. Installez l'IDE Arduino (version 2.x conseillée).
2. Dans le gestionnaire de cartes (Outils › Carte › Gestionnaire de cartes), installez **Arduino UNO R4 Boards**.
3. Dans le gestionnaire de bibliothèques (Croquis › Inclure une bibliothèque › Gérer les bibliothèques), installez **MFRC522** (GithubCommunity) et **hd44780** (Bill Perry).
4. Placez le fichier *Autorisation_Ouverture_Securisee_R4.ino* dans un dossier portant **exactement le même nom** (sans l'extension) : c'est une exigence de l'IDE.
5. **Personnalisez la clé maître** (voir ci-dessous) **avant** le premier téléversement.
6. Choisissez la carte **Arduino UNO R4 Minima** (ou R4 WiFi) et le bon port, puis cliquez sur **Téléverser**.

À savoir : les bibliothèques *EEPROM*, *SPI* et *Wire* sont fournies avec l'IDE ; il n'y a rien à installer pour elles. Le programme occupe environ 26 % de la mémoire programme du R4 Minima (33 % sur le R4 WiFi) : il reste de la place pour des ajouts.

À savoir : ce programme est réservé à l'UNO R4 : compilé pour un Uno R3, il s'arrête avec un message qui renvoie vers la version *Autorisation_Ouverture_Securisee_HD44780*.

La clé maître CLE_MAITRE

En tête du programme, dans la partie « Sécurité », la constante **CLE_MAITRE** contient 16 octets secrets. C'est à partir d'elle que le programme calcule la clé de chaque badge et la signature de son compteur.

```
const byte CLE_MAITRE[16] PROGMEM = {
  0xF8, 0x9B, 0xE3, 0x3B, 0x35, 0xA2, 0x18, 0xC0,     // <- remplacer ces 16 valeurs
  0x3D, 0xA2, 0x1D, 0x0B, 0xEB, 0xAE, 0xCB, 0xE2      //    par les vôtres, au hasard
};
```

- Remplacez les 16 valeurs par les vôtres, choisies au hasard (de 0x00 à 0xFF), **avant d'enregistrer le premier badge**.
- **Notez-les en lieu sûr** : elles seront nécessaires pour reprendre vos badges si vous changez de carte ou retéléversez le programme depuis un autre ordinateur.
- **Vous venez de la version Uno ?** Reprenez exactement la même clé maître : vos badges déjà préparés seront réenregistrés sur le R4 sans être remis à zéro.
- **Ne les modifiez plus jamais** ensuite.
- Ne diffusez pas votre fichier .ino personnalisé.

Attention : si la clé maître change, les badges déjà préparés ne sont plus reconnus (« Badge non compatible / clé inconnue » à l'enregistrement). Ils ne pourraient être récupérés qu'avec l'ancienne clé.

4. Comment les badges sont protégés

L'ancienne version identifiait un badge par son seul UID, qu'un copieur à quelques euros recopie en quelques secondes. Cette version utilise en plus la mémoire protégée des badges **MIFARE Classic** : dans le **secteur 1** de chaque badge, elle installe :

- une **clé d'accès propre au badge**, calculée à partir de son UID et de la clé maître : un clone qui ne copie que l'UID ne peut pas être lu et il est refusé ;
- un **compteur de passages signé**, augmenté à chaque ouverture et comparé à celui mémorisé dans l'Arduino : une copie complète du badge est détectée dès que l'original et la copie servent tous les deux, et le badge est alors bloqué ;
- un **numéro d'inscription** tiré au hasard à chaque enregistrement : réenregistrer un badge rend inutilisables toutes ses anciennes copies.

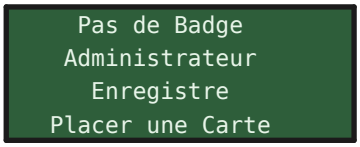
Bloc du badge	Contenu
4	'C' 'A' + compteur (2 octets) + n° d'inscription (2) + signature (8) + 2 octets à 0
7 (verrou)	Clé A propre au badge + droits d'accès FF 07 80 69 + clé B propre au badge

À savoir : seuls les badges **MIFARE Classic 1K ou 4K** conviennent (porte-clés bleus et cartes blanches des kits RC522). Les NTAG et MIFARE Ultralight sont refusés. Le programme *Test_Type_Badges* indique, sans rien écrire, si un badge est compatible.

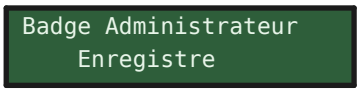
Astuce : pour l'utilisateur, rien ne change : on présente le badge comme avant. La lecture prend environ 50 ms de plus. Le détail du principe est expliqué dans le document *Securite_Badges_Option4.pdf*.

5. Première mise en service : le badge administrateur

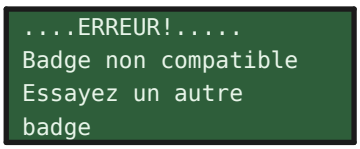
Au tout premier démarrage (ou après un effacement de la base), aucun badge administrateur n'est enregistré. Le système le demande :



La **LED bleue clignote**. Présentez un badge **MIFARE Classic**, qui deviendra le badge administrateur. Le programme y installe sa clé et son compteur.



Le badge est préparé et mémorisé. Après 1,5 seconde, l'écran d'attente apparaît.

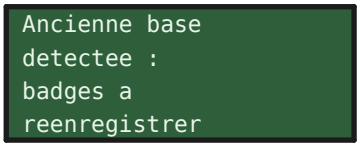


Badge refusé (NTAG, ou badge dont les clés ont été changées par un autre système) : présentez-en un autre.

Passage depuis la version Uno ou une autre version

La base de badges est rangée dans la mémoire de la carte : elle ne passe pas d'une carte à l'autre. Sur un R4 neuf, le système demande donc un badge administrateur, puis les badges sont réenregistrés en mode programmation. Avec la même clé maître, les badges déjà préparés sur l'Uno sont acceptés directement.

Si la mémoire du R4 contient une base d'une autre version du programme, elle est détectée au démarrage :



Message affiché 3 secondes, puis demande du badge administrateur.

> **Attention :** gardez le badge administrateur en lieu sûr : il permet d'ajouter n'importe quel badge. Il n'ouvre pas la porte. Il est protégé comme les autres badges, mais il n'est jamais bloqué. En cas de perte, effacez la base (chapitre 8).

6. Utilisation au quotidien

Écran d'attente



Le système attend un badge. La **LED bleue** est allumée fixe et la porte est verrouillée.

Badge autorisé



Clé, signature et compteur sont corrects : la porte est déverrouillée pendant **10 secondes**. **LED verte**, mélodie montante. Le compteur du badge et celui de la base augmentent de 1.



La porte se reverrouille. **LED rouge** pendant 2 secondes, puis retour à l'écran d'attente.

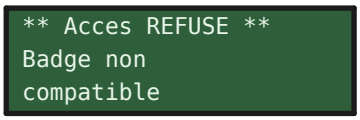
Badge refusé



Badge inconnu : son UID n'est pas dans la base. **LED rouge**, deux bips graves.

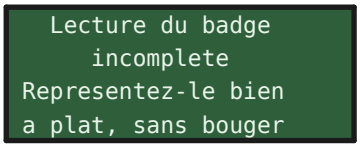


Badge non authentique : la signature ne correspond pas, ou c'est une copie d'une ancienne inscription. Accès refusé, le badge enregistré n'est pas bloqué.



Badge non compatible : ce n'est pas un MIFARE Classic.

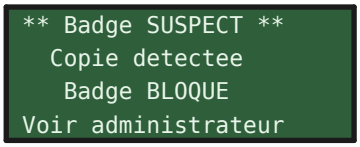
Lecture incomplète



Le badge a été détecté mais son secteur protégé n'a pas pu être lu, même après 6 tentatives (badge au bord du champ, en mouvement, retiré trop tôt, ou clone qui ne copie que l'UID). Rien n'est modifié et le badge n'est pas bloqué : il suffit de le représenter.

Astuce : quand on approche le badge, le lecteur le détecte parfois à la limite de portée. Le programme réessaie alors automatiquement, sans rien afficher, pendant 0,4 seconde au maximum, le temps que le badge arrive à bonne distance.

Copie détectée : badge SUSPECT



Le compteur du badge présenté est **en retard** sur celui de la base : une copie complète du badge a servi. Le badge est **bloqué**. LED rouge clignotante, trois bips aigus, message affiché 4 secondes.



Présentations suivantes du badge bloqué, original comme copie : accès refusé.

Attention : un badge bloqué signale qu'une copie existe. Si c'est le badge d'origine qui est bloqué, c'est que la copie a servi avant lui. Pour le réactiver, voir le chapitre 7 : la réactivation rend la copie définitivement inutilisable.

Ouverture par le bouton



Un appui sur le bouton d'ouverture déverrouille la porte (**LED verte**, un bip). La porte reste ouverte **au moins 5 secondes**, puis tant que le bouton est maintenu.

- Le bouton fonctionne à tout moment, y compris en mode programmation, sauf pendant une ouverture déjà en cours.
- **Sécurité** : si le bouton reste appuyé plus de **70 secondes** (bouton coincé), la porte se reverrouille et ne pourra être rouverte par le bouton qu'après l'avoir relâché.
- Un anti-rebond de 50 ms évite les déclenchements parasites.

Astuce : pendant qu'un message est affiché, un badge présenté n'est pas perdu : il est traité dès le retour à l'écran d'attente. Un même badge n'est relu qu'après avoir été éloigné du lecteur.

7. Ajouter, retirer ou réactiver des badges

Entrer dans le mode programmation



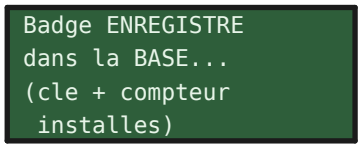
Présentez le **badge administrateur**. Il est vérifié comme les autres (clé et compteur). Ce message s'affiche 2 secondes...



...puis l'écran du mode programmation, avec le nombre de badges en base. Les LED défilent **vert › bleu › rouge**.

Ajouter ou retirer un badge

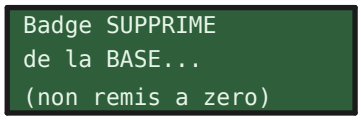
Présentez le badge à traiter et **laissez-le immobile** jusqu'au message, car le programme écrit dans le badge. Il décide seul de l'action :



Badge inconnu › il est préparé et ajouté. Le programme installe sa clé, son compteur à 0 et un nouveau numéro d'inscription. LED verte 3 clignotements, bip aigu.



Badge déjà connu › il est retiré de la base et remis en configuration d'usine (clé FF...FF, bloc 4 effacé). LED bleue 3 clignotements, bip.



Badge retiré de la base mais impossible à remettre à zéro (badge enlevé trop tôt). Il reste réenregistrable plus tard.

Messages d'erreur à l'enregistrement

....ERREUR!..... Badge non compatible (MIFARE Classic requis)	NTAG, Ultralight ou autre type : badge refusé.
....ERREUR!..... Badge non compatible (cle inconnue)	MIFARE Classic dont les clés ont été changées par un autre système, ou préparé avec une autre clé maître.
....ERREUR!..... Ecriture impossible Representez le badge	Écriture impossible, même après 6 tentatives : badge déplacé. Représentez-le.
....ERREUR!..... Base pleine Badge non enregistre	**Base pleine** (791 badges) : le badge n'est pas ajouté.

Attention : présenter deux fois de suite le même badge l'ajoute puis le retire aussitôt. Après chaque badge, attendez le retour à l'écran « MODE PROGRAMMATION » et vérifiez le compteur de badges.

Réactiver un badge bloqué

1. Entrez en mode programmation avec le badge administrateur.
2. Présentez le badge bloqué : il est **retiré** de la base et remis en clé d'usine.
3. Présentez-le **une seconde fois** : il est **réenregistré** avec un nouveau numéro d'inscription.
4. Sortez du mode programmation avec le badge administrateur.

Astuce : après la réactivation, toutes les copies de ce badge sont refusées (« Badge NON AUTHENTIQUE »), car elles portent l'ancien numéro d'inscription.

Sortir du mode programmation

- **Normalement** : représentez le badge administrateur.
- **Automatiquement** : après **30 secondes** sans aucun badge présenté.

Badge Administrateur lu FIN PROGRAMMATION	Sortie par le badge administrateur.
FIN PROGRAMMATION Delai depasse	Sortie automatique après 30 secondes d'inactivité.

8. Effacer toute la base (RAZ)

Cette opération efface **tous les badges, y compris le badge administrateur**. Elle sert notamment en cas de perte du badge administrateur.

1. Appuyez sur le bouton **RAZ** (D3) et maintenez-le.
2. Faites un **RESET** de la carte (bouton reset ou coupure d'alimentation), **sans relâcher** le bouton RAZ.
3. Un compte à rebours de 5 secondes s'affiche (LED rouge allumée). Gardez le bouton appuyé jusqu'à la fin.
4. La base est effacée (la LED rouge clignote 3 fois), puis le système demande un nouveau badge administrateur (chapitre 5).



Compte à rebours : le chiffre décroît de 5 à 1.



Effacement en cours (8 blocs de mémoire, environ une seconde).

À savoir : le RAZ n'efface que la mémoire de l'Arduino. Les badges gardent leur clé : avec la même clé maître, ils sont simplement **réenregistrés** (badge administrateur compris), avec un compteur remis à 0 et un nouveau numéro d'inscription.

Astuce : pour **annuler**, relâchez le bouton RAZ avant la fin du compte à rebours : « Effacement Annule » s'affiche et la base est conservée.

9. Signaux : LED, buzzer et écran

Situation	LED	Buzzer
Attente d'un badge	Bleue fixe	—
Mode programmation (attente)	Défilement vert › bleu › rouge	—
Attente du badge administrateur (1er démarrage)	Bleue clignotante	—
Accès autorisé, porte ouverte	Verte fixe	Mélodie montante (5 notes)
Porte refermée	Rouge fixe 2 s	—
Accès refusé (inconnu, non authentique, non compatible)	Rouge fixe 2 s	Deux bips graves
Lecture incomplète	Rouge fixe 2 s	Deux bips graves
Badge SUSPECT (copie détectée)	Rouge, 6 clignotements	Trois bips aigus
Badge bloqué présenté	Rouge fixe 4 s	Deux bips graves
Ouverture par bouton	Verte fixe	Un bip
Badge ajouté	Verte, 3 clignotements	Bip aigu
Badge retiré	Bleue, 3 clignotements	Bip
Erreur d'enregistrement / base pleine	Rouge, 3 clignotements	Deux bips graves
Compte à rebours RAZ	Rouge fixe	—
Base effacée	Rouge, 3 clignotements	—
Lecteur RFID non détecté	Rouge fixe, système arrêté	—

10. Réglages modifiables dans le programme

Les réglages sont regroupés en tête du programme. Les durées sont en millisecondes (1000 = 1 seconde). Après modification, téléversez à nouveau le programme : la base de badges est conservée.

Constante	Valeur	Rôle
DUREE_OUVERTURE_BADGE	10000	Durée d'ouverture après un badge autorisé (10 s)
DUREE_OUVERTURE_BP_MIN	5000	Durée minimale d'ouverture par le bouton (5 s)
DUREE_OUVERTURE_BP_MAX	70000	Durée maximale si le bouton reste appuyé (70 s)
DUREE_MESSAGE	2000	Durée d'affichage des messages (2 s)
DUREE_MESSAGE_ALERTE	4000	Durée des messages « suspect » et « bloqué » (4 s)
TIMEOUT_PROGRAMMATION	30000	Sortie automatique du mode programmation (30 s)
ANTI_REBOND	50	Filtrage du bouton d'ouverture (50 ms)
PAS_LEDS	200	Vitesse de défilement et de clignotement des LED (200 ms)
ESSAIS_LECTURE	6	Tentatives de lecture du secteur protégé avant d'abandonner

Constante	Valeur	Rôle
PAUSE_ESSAI	60	Pause entre deux tentatives (ms)
AVANCE_MAX	3	Avance tolérée du compteur du badge (badge retiré pendant une écriture)
SECTEUR_BADGE	1	Secteur du badge utilisé (ne pas modifier une fois des badges enregistrés)
CLE_MAITRE	16 octets	Clé secrète (chapitre 3) : à personnaliser une fois, puis à ne plus changer
UID_LONG_4_DERNIERS	true	Badges à UID de 7 octets : sans effet sur les MIFARE Classic (4 octets)

11. Le moniteur série

Le programme décrit son fonctionnement sur le moniteur série de l'IDE Arduino (Outils › Moniteur série), réglé à **115200 bauds**. C'est le meilleur outil de diagnostic.

```
Lecteur de Badges - version securisee (secret + compteur) - UNO R4
MFRC522 Version: 0x82 = compatible (clone)
--------------------
Badge Administrateur UID = C7 FB B3 C3
Badges en base : 2 / 791
Lecteur Pret - En attente de lecture de Badge
--------------------
Badge scanne (4 octets) UID: 11 22 33 44
  nouvelle tentative de lecture 2
Bonjour, Acces Autorise - Ouverture de la Porte
Fermeture de la Porte
Badge scanne (4 octets) UID: 11 22 33 44
Compteur badge = 2 / base = 3
ALERTE : compteur en retard -> COPIE du badge detectee
```

La ligne *nouvelle tentative de lecture* indique que le badge a été détecté au bord du champ. Si elle apparaît très souvent, on peut augmenter la portée du lecteur en activant, dans *setup()*, la ligne `mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max);`

> **Astuce :** sur le R4, la liaison USB est intégrée au microcontrôleur : ouvrir le moniteur série ne redémarre pas la carte. Pour voir les messages de démarrage, ouvrez le moniteur puis appuyez sur le bouton RESET.

12. Organisation de la mémoire EEPROM

Le R4 n'a pas de véritable EEPROM : la bibliothèque EEPROM la simule dans **8 Ko de mémoire flash**, découpés en **8 blocs de 1 Ko**. Chaque modification efface puis réécrit le bloc entier, et un bloc supporte environ **100 000 effacements**. Le programme en tient compte :

- les écritures sont groupées : **un seul effacement par passage** ;
- les badges sont répartis **à tour de rôle sur les blocs 1 à 7** : l'usure est partagée par 7 ;
- un retrait déplace seulement le dernier badge dans la place libérée (2 écritures) ;
- la base est recopiée en mémoire vive au démarrage : la recherche parmi 791 badges est instantanée.

Emplacement	Contenu
Bloc 0, 0x0000	En-tête (12 octets) : drapeau 0xB4 (1) + version (1) + nombre de badges (2) + UID administrateur (4) + compteur administrateur (2) + n° d'inscription administrateur (2)
Blocs 1 à 7	Badges, 9 octets chacun : UID (4) + compteur (2) + n° d'inscription (2) + état (1 : 0 = actif, 1 = bloqué)
Rangement	Badge n° i (0, 1, 2…) dans le bloc 1 + (i modulo 7), au rang i / 7 : 113 badges par bloc, soit 791 au total

```
Badge n° 0 -> bloc 1, adresse 0x0400     Badge n° 7  -> bloc 1, adresse 0x0409
Badge n° 1 -> bloc 2, adresse 0x0800     Badge n° 8  -> bloc 2, adresse 0x0809
...                                      ...
Badge n° 6 -> bloc 7, adresse 0x1C00     Badge n° 13 -> bloc 7, adresse 0x1C09
```

À savoir : avec 7 blocs de 100 000 effacements, le système supporte environ **700 000 passages** au total, soit plus de 150 ans à 10 passages par jour. En simulation, 2 000 passages ont provoqué exactement 2 000 effacements, répartis de 250 à 300 par bloc.

Pour lire ce contenu sans risque, utilisez le programme **Lecture_EEPROM_Badges_R4** (moniteur à 115200 bauds) : il affiche pour chaque badge son bloc, son adresse, le nombre de passages, le numéro d'inscription et l'état (actif ou bloqué).

13. Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
Écran « ATTENTION / Erreur Communication / Lecteur RFID », LED rouge, plus rien ne répond	Le lecteur MFRC522 ne répond pas. Vérifier le câblage SPI (D9 à D13), l'alimentation 3,3 V et la masse, puis faire un RESET.
Écran vide ou rempli de carrés	Régler le contraste (potentiomètre au dos du module I2C). Vérifier SDA sur A4 et SCL sur A5.
« Lecture du badge incomplète » fréquent	Présenter le badge bien à plat, sans bouger, jusqu'au message. Augmenter le gain d'antenne (chapitre 11). Éloigner les masses métalliques du lecteur.
« Badge non compatible » à l'enregistrement	Badge NTAG / Ultralight, ou MIFARE Classic déjà utilisé par un autre système, ou préparé avec une autre clé maître. Vérifier avec *Test_Type_Badges*.
Tous les badges deviennent « non reconnus » après un nouveau téléversement	La clé maître du programme téléversé est différente. Reprendre la clé d'origine (chapitre 3).
« Badge SUSPECT » sur un badge que personne n'a copié	Très improbable. Vérifier qu'aucun autre exemplaire n'existe, puis réactiver le badge (chapitre 7).
« Badge NON AUTHENTIQUE » pour un badge enregistré	Ancienne copie du badge, ou badge réenregistré sur un autre système. Réactiver le badge si c'est bien l'original (chapitre 7).
Le badge administrateur est perdu	Faire un RAZ (chapitre 8), puis tout réenregistrer.
« #error Version prevue pour Arduino UNO R4 » à la compilation	La carte sélectionnée n'est pas un UNO R4. Choisir Arduino UNO R4 Minima, ou utiliser la version Uno du programme.
Aucun message de démarrage au moniteur série	Normal sur le R4 : ouvrir le moniteur puis appuyer sur RESET (chapitre 11).
LED très faibles, ou buzzer muet	Résistances trop fortes, ou buzzer qui consomme plus de 8 mA : commander le buzzer par un transistor.
Le mode programmation se ferme tout seul	Normal après 30 secondes sans badge (TIMEOUT_PROGRAMMATION).
La porte s'ouvre seule ou reste ouverte	Bouton d'ouverture coincé ou fil de D2 à la masse. La porte se referme quand même après 70 s.
Le RAZ ne se déclenche pas	Le bouton RAZ doit être appuyé **avant** le RESET et maintenu pendant les 5 secondes.
La gâche ne s'actionne pas, ou l'Arduino redémarre à l'ouverture	Vérifier l'alimentation 12 V par la prise jack (en USB seul, la serrure n'est pas alimentée), le câblage du MOSFET (G, D, S) et la diode D1. Voir la remarque sur l'IRF3205 au chapitre 2.

14. Sécurité et limites

- Un clone qui ne copie que l'UID est refusé, et une copie complète est détectée dès que l'original et la copie servent. Le chiffrement des MIFARE Classic (Crypto1) est toutefois **cassé** : une personne équipée et compétente peut copier entièrement un badge. Elle finit par être repérée, mais elle peut entrer une fois avant cela.
- Ce niveau convient à un garage, un atelier ou un local. Pour des biens de valeur, il faut des badges à chiffrement AES (MIFARE DESFire, NTAG 424 DNA) et un lecteur adapté.

- **Seul le lecteur RC522 doit être accessible de l'extérieur.** L'Arduino, le MOSFET, les boutons, le port USB et les fils de la gâche doivent être du côté protégé : sinon, relier deux fils suffit à ouvrir, sans badge.
- La **clé maître** est la pièce maîtresse du système : gardez-la secrète et en lieu sûr.
- Choisissez une gâche adaptée et prévoyez toujours une ouverture mécanique de secours.
- La base accepte 791 badges sur l'UNO R4 (112 avec la version pour Uno R3).

15. PCB

